



10 TABELAS

TABELA 1 - DIMENSIONAMENTO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V)

Fornecimento		Carga Instalada		Número de		Proteção	Ramal de Entrada			Aterramento		Condutor de Proteção	Poste (5)						Pontaleta (5)
Tipo	Faixa			Fios	Fase	Disjuntor termo magnético	Condutor Cobre	Eletroduto		Condutor Cobre nu	Haste		Mesmo Lado da Rede			Lado Oposto da Rede			Aço
							PVC – 70°C	PVC	Aço	Condutor									
				de	até	IEC	(3)	Diâmetro Nominal	Cobre nu	Aço	Concreto		PPF	Aço	Concreto	PPF			
		kW				A	mm²	mm		mm²	Qtd	mm²	Tipo			Tipo			Tipo
A	A1	0	8	2	1	63	16 (1)	32	25	10	1	16	PA1	PC1	PPF1	PA4	PC2	PPF2	PT1
B	B1	8,1	16	3	2	63									PPF5			PPF6	

- NOTAS:
- 1. A partir do dia 01/06/2025, para as faixas A1 e B1 será aplicada a instalação do ramal de conexão até a caixa de medição, conforme critérios do capítulo 9. Até o dia 01/06/2025 a instalação do ramal de entrada permanece da forma convencional (do “pingadouro” até a caixa de medição).
 - 2. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
 - 3. Para condutores com seção igual ou superior a 10 mm² é obrigatório o uso de cabo.
 - 4. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual à dos condutores fase.
 - 5. Todas as faixas correspondem a ligações com medição direta (Ver Tabela 5).
 - 6. As características técnicas dos postes e pontaletes estão indicadas no Desenho 65 e Desenho 66.
 - 7. O engastamento do poste do padrão de entrada deve ser em base concretada para fornecimento tipo B.
 - 8. As unidades consumidoras localizadas em área rural devem apresentar padrão considerando “Lado Oposto da Rede”.
 - 9. Para ligações novas deve ser utilizado o novo padrão de medição (com disjuntor conectado pós-medidor) e disjuntores IEC curva “C” ou “D” conforme tabela acima.
 - 10. Os disjuntores devem ser de um dos modelos homologados pela Cemig listados no PEC-11.
 - 11. Para unidades consumidoras novas deve-se utilizar exclusivamente disjuntores IEC. Para unidades consumidoras já ligadas com disjuntor NEMA, caso o cliente solicite aumento ou redução de carga ou reposição de disjuntor, devem ser utilizados disjuntores IEC, conforme Tabela 20.



TABELA 2 - DIMENSIONAMENTO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) - LIGAÇÕES A 4 FIOS

Fornecimento		Demanda Provável		Número de		Proteção	Ramal de Entrada			Aterramento		Condutor de proteção	Poste (5)				Pontaleta (5)					
Tipo	Faixa			Fios	Fase s	Disjuntor termo magnético	Condutor Cobre	Eletroduto		Condutor cobre nu	Haste		Mesmo Lado da Rede	Lado Oposto da Rede		Aço						
						PVC – 70°C	PVC	Aço	Aço				Concreto	Aço	Concreto							
						IEC	(3)	Diâmetro Nominal	Aço				Concreto	Aço	Concreto							
		de	até			A	mm²	mm		mm²	Qtde	mm²	Tipo				Tipo					
C	C1	0	24,0	4	3	63	16 (1)	32	25	10	2	16	PA1	PC1	PA4	PC2	PT1					
	C2	24,1	30,5			80	25	40	32				PA2		PA5							
	C3	30,6	38,1			100	35															
	C4	38,2	47,6			125	50	50	40			25										
	C5	47,7	57,1			150	70	60	50		3	35	PA3	PC3	PA6	PC3	PT2					
	C6	57,2	75,0			200	95	75	65													

- NOTAS:
- 1. A partir do dia 01/06/2025, para a faixa C1 será aplicada a instalação do ramal de conexão até a caixa de medição, conforme critérios do capítulo 9. Até o dia 01/06/2025 a instalação do ramal de entrada permanece da forma convencional (do “pingadouro” até a caixa de medição).
 - 2. Para a faixa de fornecimento C1 pode ser utilizado o PPF 9 (mesmo lado da rede) ou PPF 10 (lado oposto da rede), conforme modelos do PEC 11.
 - 3. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
 - 4. Para todos os condutores é obrigatório o uso de cabo.
 - 5. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual à dos condutores fase.
 - 6. As características técnicas dos postes e pontaletes estão indicadas no Desenho 65 e Desenho 66.
 - 7. O engastamento do poste do padrão de entrada deve ser em base concretada.
 - 8. As faixas C1 a C5 correspondem a ligações com medição direta. As demais podem ser atendidas com ligação direta e medidor 30/200 A ou com ligação indireta e medidor 2,5/10 A.
 - 9. As unidades consumidoras localizadas em área rural devem apresentar padrão considerando “Lado Oposto da Rede”.
 - 10. Para ligações novas deve ser utilizado o novo padrão de medição (com disjuntor conectado pós-medidor) e disjuntores IEC curva “C” ou “D” conforme tabela acima.
 - 11. Os disjuntores devem ser de um dos modelos homologados pela Cemig listados no PEC-11.
 - 12. A demanda provável indicada deve ser calculada com base na carga instalada e nos fatores de demanda indicados nas Tabelas 10 a 15 ou conforme definição do responsável técnico desde que esses fatores levem a uma demanda provável maior ou igual à indicada na tabela acima.
 - 13. Para unidades consumidoras novas deve-se utilizar exclusivamente disjuntores IEC. Para unidades consumidoras já ligadas com disjuntor NEMA, caso o cliente solicite aumento ou redução de carga ou reposição de disjuntor, devem ser utilizados disjuntores IEC, conforme Tabela 20.

TABELA 3 - DIMENSIONAMENTO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIAS MONOFÁSICAS (120/240V) – LIGAÇÕES DE BAIXA TENSÃO A 2 E 3 FIOS

Fornecimento		Carga instalada em kW para consumidor tipo G1 e H1		Número de		Proteção	Ramal de Entrada		Aterramento		Conductor de proteção (mm²)	Poste				Pontalete (Nota 3)	
Tipo	Faixa			Fios	Fases	Disjuntor termomagnético	Conductor Cobre PVC – 70°C (3)	Eletroduto				Condu tor	Haste	Mesmo Lado Da Rede			Lado Oposto Da Rede
		PVC	Aço					Diâmetro Nominal	Cobre NU	Aço				Concreto	Aço		Concreto
		IEC															
		de	até			A	mm²	mm	(mm²)	Quantid e		Tipo					Tipo
G	G1	0	7,6	2	1	63	16 (1)	32	25	10	1	16	PA1	PC1	PA4	PC2	PT1
H	H1	7,7	15,1	3	2	63	16 (1)					40			32		
	H2	15,2	24,0			100	35	50	40		25						
	H3	24,1	30,0			125	50	60	50								
	H4	30,1	36,0			150	70	75	65								
	H5	36,1	50,0			200 (9)	95										

NOTAS:

1. A partir do dia 01/06/2025, para as faixas G1 e H1 será aplicada a instalação do ramal de conexão até a caixa de medição, conforme critérios do capítulo 9. Até o dia 01/06/2025 a instalação do ramal de entrada permanece da forma convencional (do “pingadouro” até a caixa de medição).
2. Para a faixa de fornecimento G1 pode seu usado o PPF 1 (mesmo lado da rede) ou PPF 2 (lado oposto da rede).
3. Para a faixa de fornecimento H1 pode seu usado o PPF 5 (mesmo lado da rede) ou PPF 6 (lado oposto da rede).
4. Para a faixa de fornecimento H2 pode seu usado o PPF 11 (mesmo lado da rede) ou PPF 12 (lado oposto da rede).
5. As características técnicas dos postes e pontaletes estão indicadas no Desenho 65 e Desenho 66. O engastamento dos postes deve ser em base concretada para o fornecimento tipo H.
6. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletródutos são mínimos.
7. Para condutores com seção igual ou superior a 10 mm² é obrigatório o uso de cabo.
8. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual à dos condutores fase.

9. A faixa H5 deve ser atendida utilizando disjuntor tripolar padrão IEC com corrente de disparo ajustável. A corrente de disparo deve ser ajustada para o valor de 200 A e deve ser selecionada curva adequada de atuação do disjuntor. O polo central do disjuntor não deve ser utilizado.
10. Para ligações novas deve ser utilizado o novo padrão de medição (com disjuntor conectado pós-medidor) e disjuntores IEC curva “C” ou curva “D” conforme tabela acima.
11. Os disjuntores devem ser de um dos modelos homologados pela Cemig listados no PEC-11.
12. As faixas H1 até H4 devem ser atendidas com medidor de ligação direta de 15/120A. As faixas H5 e H6 podem ser atendidas com medidor de ligação direta ou 30/200A ou com medidor de ligação indireta de 2,5/10 A. Como esses medidores são trifásicos, e em baixa tensão são fornecidas 2 fases e neutro, o elemento de tensão e corrente da fase B dos medidores trifásicos deve permanecer desconectado.
13. Para unidades consumidoras novas deve-se utilizar exclusivamente disjuntores IEC. Para unidades consumidoras já ligadas com disjuntor NEMA, caso o cliente solicite aumento ou redução de carga ou reposição de disjuntor, devem ser utilizados disjuntores IEC, conforme Tabela 20.

TABELA 4 - DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE EDIFICAÇÕES E UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) PARA ATENDER AOS FORNECIMENTOS COM DEMANDA ENTRE 75,1 E 304kVA

FORNECI- MENTO		Demanda provável em kVA		NÚMERO DE		RAMAL DE CONEXÃO SUBTERRÂNEO BT OU AÉREO MULTIPLEX AL/XLPE (NOTA 4)			PROTEÇÃO In (A)	RAMAL DE ENTRADA EMBTIDO OU SUBTERRÂNEO			MEDIDOR		TRANSFORMADOR DE CORRENTE		ATERRAMENT O		CONDUTOR DE PROTEÇÃO		
TIPO	FAIXA			FIOS	FASES	Condutor por fase (AL) S(mm²)	Eletroduto		Disjuntor Termo magnético	Condutor por fase (Cu) S(mm²)	Eletroduto		In/ Imax (A)	Número de Elementos			Relação (Nota 2)	CONDUTOR DE PROTEÇÃO S (mm²)		Número de Hastes	S(mm²) Nota 3
							Aço	PVC			Aço	PVC									
F	F1	75,1	86,0	4	3		150	80			85	225			120	80			85		
	F2	86,1	95,0			185	100	110	250	150	100	110	70								
	F3	95,1	114,0			240	100	110	300 ou 315 ou 320	240	100	110	120								
	F4	114,1	152,0			2x240	2x100	2x110	400	2x120	2x65	2x75	50								
	F5	152,1	171,0						450	2x150	2x80	2x85	70								
	F6	171,1	188,0						500	2x185	2x100	2x110	95								
	F7	181,1	228,0						600 ou 630	2x240			120								
	F8	228,1	266,0			3x240	3x100	3x110	700	3x150	3x80	3x85	70								
	F9	266,1	304,0						800	3x185	3x100	3x110	95								

NOTAS

1. In/Imáx = 2,5/10 (A) ou 2,5/20 (A).
2. TC com FT = 2,0.

3. Não é necessária a instalação do condutor de proteção entre a caixa CM-9 ou CM-18 e a caixa de passagem, pois a barra de aterramento instalada entre estas caixas representa os condutores neutro e de proteção. Esta unidade consumidora deve ter o condutor de proteção a partir da caixa de passagem e entre a caixa CM-9 ou CM-18 e a caixa CM-4 deve ter o condutor de proteção de 10 mm² conforme o Desenho 46.
4. Para os itens 1 e 2, o ramal de conexão é aéreo multiplexado Al/XLPE Q-120 e os postes a serem utilizados são: PA3 mesmo lado da rede e PA6 ou PC3 lado oposto da rede. As características dos postes estão no Desenho 65 e Desenho 66. Para os demais itens deve ser utilizado ramal de entrada subterrâneo conforme especificado na tabela acima.
5. Quando a demanda for inferior a 75kVA, o dimensionamento do padrão de entrada deve ser conforme a Tabela 2 (unidade consumidora tipo C), mas a unidade consumidora deve ser classificada como tipo F.
6. Para as faixas F1 e F2 pode ser utilizada a caixa CM-9 ou a caixa CM-18. Para as demais faixas (F3 a F9) deve ser utilizada a caixa CM-18.
7. O engastamento do poste do padrão de entrada deve ser em base concretada.
8. Os disjuntores devem ser de um dos modelos homologados pela Cemig listados no PEC-11.

TABELA 5 - DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE CONEXÃO E DA MEDIÇÃO PARA UNIDADES CONSUMIDORAS URBANAS OU RURAIS ATENDIDAS POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAS TRIFÁSICAS (127/220V) OU REDES SECUNDÁRIAS BIFÁSICAS (120/240V)

FORNECIMENTO		MEDIÇÃO			RAMAL DE CONEXÃO AÉREO MULTIPLEX
TIPO	FAIXA	MEDIDOR		TRANSF. CORRENTE (FT=2) I1/I2	mm²
		CORRENTE NOMINAL/ MÁXIMA (A)	NÚMERO DE ELEMENTOS		
A	A1	15/100	1	-	D-16
B	B1	15/120	2	-	T-16
C	C1	15/120	3	-	Q-16
	C2				Q-35
	C3				
	C4				Q-70
	C5	30/200 ligação direta ou 2,5/10 ligação indireta	200:5 se ligação indireta		
	C6				
G	G1	15/100	1	-	D-16
H	H1	15/100 ou 15/120	1,5 ou 2		T-16
	H2				T-35
	H3	15/120	2		
	H4	30/200 direta ou 2,5/10 indireta	3		200:5 se ligação indireta
	H5	30/200 direta ou 2,5/10 indireta	3	200:5 se ligação indireta	

NOTAS

1. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são os valores mínimos admissíveis.
2. O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual à dos condutores fase.

3. As faixas A1 (Carga instalada de 0,1 até 5 kW, disjuntor monopolar de 40 A, ramal de entrada de 6 mm² e condutor de proteção de 6 mm²) e A2 (Carga instalada de 5,1 até 6,3 kW, disjuntor monopolar de 50 A, ramal de entrada de 10 mm² e condutor de proteção de 10 mm²) apresentam as mesmas características do sistema de medição e do ramal de conexão que a faixa A3.
4. A faixa B1 (Carga instalada de 0,1 até 10 kW, disjuntor bipolar de 40 A, ramal de entrada de 10 mm² e condutor de proteção de 10 mm²) apresenta as mesmas características do sistema de medição e do ramal de conexão que a faixa B2.
5. A faixa C1 (Carga instalada de 0,1 até 15,2 kVA, disjuntor tripolar de 40 A, ramal de entrada de 10 mm², condutor de proteção de 10 mm²) apresenta as mesmas características do sistema de medição e do ramal de conexão que a faixa C2.
6. A faixa C7 (Carga instalada de 57,2 até 66,7 kVA, disjuntor tripolar de 175 A, demais características iguais as da faixa C8) apresenta as mesmas características do sistema de medição e do ramal de conexão que a faixa C6 vigente.
7. A faixa H1 (Carga instalada de 0,1 até 9,6 kW, disjuntor bipolar de 40 A, ramal de entrada de 10 mm² e condutor de proteção de 10 mm²) apresenta as mesmas mesmas características do sistema de medição que a faixa H2 e com ramal de conexão T-16.
8. A antiga faixa H3 (Carga instalada de 15,2 até 19,2 kW, disjuntor bipolar de 80 A, ramal de entrada de 25 mm² e condutor de proteção de 16 mm²) apresenta as mesmas características do sistema de medição e do ramal de conexão que a faixa H4.

TABELA 6 - LIMITES MÁXIMOS DE POTÊNCIA DE MOTORES

Tipo do Motor	Fornecimento			Partida Direta	Rotor em Gaiola - Dispositivos Auxiliares de Partida							Rotor
	Tipo	Nº de Fios	Tensão (V)		Chave Série Paralelo	Chave Estrela	Compensador de Partida (% Vn)			Resistência ou Reatância Primária		Bobinado
						Triângulo	50%	65%	80%	70%	85%	(Nota 1)
Motor Monofásico	A	2	127	2 CV	-	-	-	-	-	-	-	-
			120									
	B	3	220	5 CV	-	-	-	-	-	-	-	
			240									
	H	3	120/240	10 CV	15 CV	-	15 CV	15 CV	12,5 CV	15 CV	12,5 CV	-
Motor Trifásico	C	4	220	5 CV	15 CV	15 CV	15 CV	12,5 CV	7,5 CV	7,5 CV	6 CV	10 CV
	C (transf ormad or exclus ivo)	4	220	10 CV	-	-	-	75 CV	60 CV	75 CV	60 CV	60 CV

NOTAS:

1. Associado a reostato de partida (Referente ao Rotor Bobinado).
2. Fornecimento com transformador exclusivo rural (Referentes ao Tipo H - 120/240 V e Tipo C – 127/220 V).
3. Opcionalmente, podem ser utilizados dispositivos auxiliares de partida tipo chave soft-starter ou inversor de frequência.

TABELA 7 - CARACTERÍSTICAS DOS DISPOSITIVOS DE PARTIDA

Dispositivo	Valores em relação a partida direta (%)			Aplicação	Características
	Tensão aplicada ao enrolamento	Corrente e potência aparente (Nota1)	Conjugado		
Chave Série-Paralelo	50	25	25	Motores para 4 tensões em que a partida se faça praticamente a vazio	Proporciona baixo conjugado de partida. Necessita de motores para 4 tensões.
Chave Estrela – Triângulo	58	33	33	Cargas que apresentam conjugados resistentes de partida até aproximadamente 1/3 do conjugado nominal do motor.	Proporciona baixo conjugado de partida (porém superior a chave série-paralelo).
Chave Compensadora (Auto-Transformador)	50	25	25	Cargas com conjugados resistentes de partida próximos da metade do conjugado nominal do motor.	Proporciona um conjugado de partida ajustável as necessidades da carga.
	65	42	42		
	80	64	64		
Resistência ou Reatância Primária	70 a 85	70 a 85	49 a 72	Cargas com conjugados resistentes de partida maiores que 1/3 do conjugado nominal do motor. Cargas de elevada inércia. Necessidade de aceleração suave.	Utilizado quando o conjugado resistente de partida ou a inércia não permitem a utilização da chave YD. Proporciona aceleração suave. Produz perdas e aquecimento quando utiliza resistência primária.
Motor com Rotor bobinado Resistência Rotórica	100	100	100	Cargas com conjugados resistentes de partida elevados. Cargas de elevada inércia. Cargas que necessitam de controle de velocidade.	Permite controle do conjugado na partida. Permite controle da velocidade em regime. Apresenta melhor fator de potência na partida (próximo a 70%). Produz perdas e aquecimento na resistência externa.

NOTA:

1. Potência aparente requerida do alimentador.

**TABELA 8A - POTÊNCIA MÉDIA E CONSUMO TÍPICOS DE APARELHOS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS**

Aparelho	Potência (W)	Consumo por hora (kWh/h)
Aquecedor de água por acumulação até 80 L	1500	1,50
Aquecedor de água por acumulação de 100 a 150 L	2500	2,50
Aquecedor de água por acumulação de 200 a 400 L	4000	4,00
Aquecedor de água por tampa	6000	6,00
Aquecedor de ambiente	1000	1,00
Aspirador de pó residencial	600	0,60
Assadeira grande	1000	1,00
Assadeira pequena	500	0,50
Banheira de hidromassagem	6600	6,60
Batedeira de bolo	100	0,10
Bomba d'água 1/4 CV monofásica	390	0,39
Bomba d'água 1/3 CV monofásica	520	0,52
Bomba d'água 1/2 CV trifásica	570	0,57
Bomba d'água 3/4 CV trifásica	820	0,82
Bomba d'água 1 CV monofásica	1100	1,10
Cafeteira elétrica pequena uso doméstico	600	0,60
Cafeteira elétrica uso comercial	1200	1,20
Chuveiro elétrico 127V	4400	4,40
Chuveiro elétrico 220V	6000	6,00
Chuveiro 4 estações	6500	6,50
Conjunto de som	100	0,10
Ebulidor	1000	1,00
Enceradeira residencial	300	0,30
Espremedor de frutas	200	0,20
Exaustor	150	0,15
Ferro elétrico automático de passar roupa	1000	1,00
Ferro elétrico simples de passar roupa	500	0,50
Fogão comum com acendedor	90	0,90
Fogão elétrico de 4 bocas potência por cada queimador	1500	1,50
Fogão elétrico de 6 bocas potência por cada queimador médio	2100	2,10
Fogão elétrico de 6 bocas potência por cada queimador grande	2700	2,10
Forno de microondas	750	0,75
Forno elétrico de embutir	4500	4,50
Freezer vertical Pequeno	300	0,30
Freezer horizontal médio	400	0,40
Freezer Horizontal Grande	500	0,50
Geladeira Comum	250	0,25
Geladeira Duplex	300	0,30
Grill	1200	1,20
Impressora comum	90	0,10
Impressora laser	900	0,90
Liquidificador doméstico	200	0,20
Lâmpada Fluorescente de 20W	20	0,02
Lâmpada Fluorescente de 40W	40	0,04
Máquina de lavar louças	1500	1,50

**TABELA 8B - POTÊNCIA MÉDIA E CONSUMO TÍPICOS DE APARELHOS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS**

Aparelho	Potência (W)	Consumo por hora (kWh/h)
Lâmpada Fluorescente de 20W	20	0,02
Lâmpada Fluorescente de 40W	40	0,04
Máquina de lavar louças	1500	1,50
Máquina de lavar roupas com aquecimento	1000	1,00
Máquina de secar roupas	3500	3,50
Máquina para costurar	100	0,10
Máquina de lavar pratos	1200	1,20
Máquina de lavar roupas	1500	1,50
Máquina de xerox grande	2000	2,00
Máquina de xerox pequena	1500	1,50
Micro computador	250	0,25
Micro forno elétrico	1000	1,00
Panela elétrica	1200	1,20
Raio X (dentista)	1090	1,09
Raio X (hospital)	12100	12,10
Refletor odontológico	150	0,15
Sanducheira	640	0,64
Sauna comercial	12000	12,00
Sauna residencial	4500	4,50
Scanner	50	0,05
Secador de cabelos grande	1250	1,25
Secador de cabelos pequeno	700	0,70
Secador de roupa comercial	5000	5,00
Secador de roupa residencial	1100	1,10
Televisor colorido	200	0,20
Televisor preto e branco	90	0,09
Torneira elétrica	2000	2,00
Vaporizador	300	0,30
Ventilador grande	250	0,25
Ventilador médio	200	0,20
Ventilador pequeno	70	0,07
Vídeo game	10	0,01

NOTA:

1. O valor do consumo de energia mensal de cada aparelho é calculado através da fórmula abaixo:

Consumo (kWh/mês) = Potência do aparelho em Watts x horas de funcionamento por mês

TABELA 9 - POTÊNCIAS NOMINAIS DE CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA

Capacidade		Potência Nominal	
BTU/h	Kcal/h	W	VA
8.500	2.125	1.300	1.550
10.000	2.500	1.400	1.650
12.000	3.000	1.600	1.900
14.000	3.500	1.900	2.100
18.000	4.500	2.600	2.860
21.000	5.250	2.800	3.080
30.000	7.500	3.600	4.000

NOTA :

1. Valores válidos para aparelhos até 12.000 BTU/h, ligados em 127 V ou 220 V e para aparelhos acima de 14.000 BTU/h ligados em 220 V.

TABELA 10 - FATORES DE DEMANDA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS - UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS

CARGA INSTALADA CI (KW)	FATOR DE DEMANDA
CI ≤ 1	0.86
1 < CI ≤ 2	0.81
2 < CI ≤ 3	0.76
3 < CI ≤ 4	0.72
4 < CI ≤ 5	0.68
5 < CI ≤ 6	0.64
6 < CI ≤ 7	0.60
7 < CI ≤ 8	0.57
8 < CI ≤ 9	0.54
9 < CI ≤ 10	0.52
CI > 10	0.45

NOTAS:

É recomendável que a previsão de cargas de iluminação e o número de tomadas, feita pelo consumidor, atenda as prescrições da NBR 5410.

Para lâmpadas incandescentes, considerar : kVA = kW (fator de potência unitário).

Para lâmpadas de descarga (vapor de mercúrio, sódio e fluorescente) e tomada considerar : kVA = kW / 0,92.

**TABELA 11 - FATORES DE DEMANDA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS -
UNIDADES CONSUMIDORAS NÃO RESIDENCIAIS**

DESCRIÇÃO	FATOR DE DEMANDA
Oficina, indústrias e semelhantes	1 para os primeiros 20kVA 0,80 para o que exceder 20kVA
Hotéis e semelhantes	0,50 para os primeiros 20kVA 0,40 para o que exceder 20kVA
Auditórios, cinemas e semelhantes	1
Bancos e semelhantes	1
Barbearia, salões de beleza e semelhantes	1
Clubes e semelhantes	1
Escolas e semelhantes	1 para os primeiros 12kVA 0,50 para o que exceder 12kVA
Escritórios, lojas e salas comerciais	1 para os primeiros 20kVA 0,70 para o que exceder 20kVA
Garagens comerciais e semelhantes	1
Clínicas, hospitais e semelhantes	0,40 para os primeiros 50kVA 0,20 para o que exceder 50kVA
Igrejas, templos e semelhantes	1
Restaurantes, bares e semelhantes	1
Áreas comuns e condomínios	1 para os primeiros 10kVA 0,25 para o que exceder 10kVA
Salão de festas	1

NOTAS :

1. É recomendável que a previsão de cargas de iluminação e tomadas feita pelo consumidor, atenda as prescrições da NBR 5410.
2. Para lâmpadas incandescentes e tomada, considerar : $kVA = kW$ (fator de potência unitário).
3. Para lâmpadas de descarga (vapor de mercúrio, sódio e fluorescente) considerar : $kVA = kW / 0,92$.

TABELA 12 - FATORES DE DEMANDA DE FORNOS E FOGÕES ELÉTRICOS

NÚMERO DE APARELHOS	FATOR DE DEMANDA	
	POTÊNCIA ATÉ 3,5kW	POTÊNCIA SUPERIOR A 3,5kW
1	0,80	1,00
2	0,75	1,00
3	0,70	0,80
4	0,66	0,65
5	0,62	0,55
6	0,59	0,50
7	0,56	0,45
8	0,53	0,43
9	0,51	0,40
10	0,49	0,36
11	0,47	0,35
12	0,45	0,34

NOTAS :

1. Considerar para a potência destas cargas kW = kVA (fator de potência unitário).
2. Fonte : NEC - 1984.

TABELA 13 - FATORES DE DEMANDA DE APARELHOS ELETRO DOMÉSTICOS, DE AQUECIMENTO, DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADORES DE AR

Número de Aparelhos	Fator de Demanda %	Número de Aparelhos	Fator de Demanda %
1	100	16	43
2	92	17	42
3	84	18	41
4	76	19	40
5	70	20	40
6	65	21	39
7	60	22	39
8	57	23	39
9	54	24	38
10	52	25	38
11	49	26 a 30	37
12	48	31 a 40	36
13	46	41 a 50	35
14	45	51 a 60	34
15	44	61 ou mais	33

NOTAS :

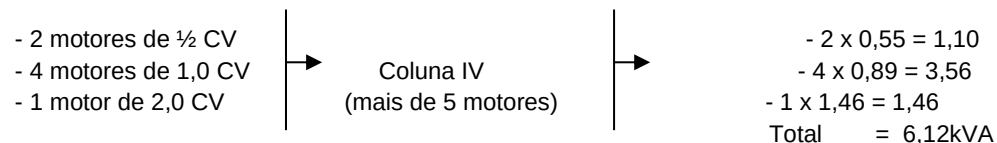
1. Aplicar os fatores de demanda à carga instalada determinada por grupo de aparelhos, separadamente.
2. Considerar kW = kVA (fator de potência unitário) para os aparelhos de aquecimento; para os demais, considerar kVA = kW / 0,92.
3. No caso de hotéis, o consumidor deve verificar a conveniência de aplicação desta tabela ou de fator de demanda igual 100%.

TABELA 14 - DEMANDA INDIVIDUAL - MOTORES MONOFÁSICOS

Valores Nominais do Motor						Demanda individual absorvida da rede - kVA			
Potência		Cos fi	h	Corrente	Corrente	1 Motor	2 Motores	3 a 5	mais de 5
Eixo CV	Absorvida Rede (kW)			(127 V) A	(220 V) A	(I)	(II)	Motores (III)	Motores (IV)
1/4	0,39	0,63	0,47	4,9	2,8	0,62	0,50	0,43	0,37
1/3	0,52	0,71	0,47	5,8	3,3	0,73	0,58	0,51	0,44
1/2	0,66	0,72	0,56	7,4	4,2	0,92	0,74	0,64	0,55
3/4	0,89	0,72	0,62	9,7	5,6	1,24	0,99	0,87	0,74
1,0	1,10	0,74	0,67	11,7	6,8	1,49	1,19	1,04	0,89
1,5	1,58	0,82	0,70	15,2	8,8	1,93	1,54	1,35	1,16
2,0	2,07	0,85	0,71	19,2	11	2,44	1,95	1,71	1,46
3,0	3,07	0,96	0,72	25,2	15	3,20	2,56	2,24	1,92
4,0	3,98	0,94	0,74	32,6	19	4,15	3,32	2,91	2,49
5,0	4,91	0,94	0,75	41,1	24	5,22	4,18	3,65	3,13
7,5	7,46	0,94	0,74	62,5	36	7,94	6,35	5,56	4,76
10,0	9,44	0,94	0,78	79,1	46	10,04	8,03	7,03	6,02
12,5	12,10	0,93	0,76	102,4	59	13,01	10,41	9,11	7,81

NOTAS :

- O fator de potência e rendimento são valores médios, referidos a 3600 rpm.
- Exemplo de aplicação da Tabela :



- No caso de existirem motores monofásicos e trifásicos na relação de carga do consumidor, a demanda individual deve ser computada considerando a quantidade total de motores.

TABELA 15 - DEMANDA INDIVIDUAL - MOTORES TRIFÁSICOS

Valores Nominais do Motor					Demanda Individual Absorvida da Rede - kVA			
Potência		Cos fj	h	Corrente (220 V) A	1 Motor (I)	2 Motores (II)	3 a 5 Motores (III)	mais de 5 Motores (IV)
Eixo CV	Absorvida Rede (kW)							
1/6	0,25	0,67	0,49	0,9	0,37	0,30	0,26	0,22
1/4	0,33	0,69	0,55	1,2	0,48	0,38	0,34	0,29
1/3	0,41	0,74	0,60	1,5	0,56	0,45	0,39	0,34
1/2	0,57	0,79	0,65	1,9	0,72	0,58	0,50	0,43
3/4	0,82	0,76	0,67	2,8	1,08	0,86	0,76	0,65
1,0	1,13	0,82	0,65	3,7	1,38	1,10	0,97	0,83
1,5	1,58	0,78	0,70	5,3	2,03	1,62	1,42	1,22
2,0	1,94	0,81	0,76	6,3	2,40	1,92	1,68	1,44
3,0	2,91	0,80	0,76	9,5	3,64	2,91	2,55	2,18
4,0	3,82	0,77	0,77	13	4,96	3,97	3,47	2,98
5,0	4,78	0,85	0,77	15	5,62	4,50	3,93	3,37
6,0	5,45	0,84	0,81	17	6,49	5,19	4,54	3,89
7,5	6,90	0,85	0,80	21	8,12	6,50	5,68	4,87
10,0	9,68	0,90	0,76	26	10,76	8,61	7,53	6,46
12,5	11,79	0,89	0,78	35	13,25	10,60	9,28	7,95
15,0	13,63	0,91	0,81	39	14,98	11,98	10,49	8,99
20,0	18,40	0,89	0,80	54	20,67	16,54	14,47	12,40
25,0	22,44	0,91	0,82	65	24,66	19,73	17,26	14,80
30,0	26,93	0,91	0,82	78	29,59	23,67	20,71	17,76
50,0	44,34	0,90	0,83	125	49,27	-	-	-
60,0	51,35	0,89	0,86	145	57,70	-	-	-
75,0	62,73	0,89	0,88	180	70,48	-	-	-

NOTAS :

1. O fator de potência e rendimento são valores médios, referidos a 3600 rpm.
2. Exemplo de aplicação da Tabela :

- 1 motor de 2,0 CV	→	Coluna III	→	- 1 x 1,68 = 1,68
- 3 motores de 5,0 CV		(3 a 5 motores)		- 3 x 3,93 = 11,79
				Total = 13,47kVA

3. No caso de existirem motores monofásicos e trifásicos na relação de carga do consumidor, a demanda individual deve ser computada considerando a quantidade total de motores.

TABELA 16 - TRAÇÕES DE MONTAGEM E FLECHAS PARA RAMAL DE CONEXÃO MULTIPLEX

Tração (daN)						
Tipo do Cabo	Vão (m)					
	5	10	15	20	25	30
D - 16	-	-	13	16	18	-
T - 16	-	-	16	19	20	21
T - 35	-	-	37	44	49	53
T - 70	25	42	53	58	62	64
Q - 16	10	17	22	26	28	30
Q - 35	21	39	55	67	77	84
Q - 70	35	64	85	99	109	115
Q - 120	56	97	122	137 ⁽³⁾	146 ⁽³⁾	152 ⁽³⁾

Flecha (m) - Nota 1						
Tipo do Cabo	Vão (m)					
	5	10	15	20	25	30
D - 16	-	-	0,26	0,36	0,49	-
T - 16	-	-	0,32	0,50	0,71	0,98
T - 35	-	-	0,29	0,43	0,60	0,81
T - 70	0,09	0,20	0,36	0,58	0,86	1,20
Q - 16	0,08	0,18	0,31	0,48	0,69	0,94
Q - 35	0,08		0,27	0,39	0,53	0,70
Q - 70	0,08		0,31	0,47	0,67	0,91
Q - 120	0,08	0,19	0,35	0,55 ⁽³⁾	0,81 ⁽³⁾	1,11 ⁽³⁾

NOTAS :

1. A tabela de flechas aplica - se apenas aos padrões situados do lado oposto da rede (com travessia de via pública). No caso de padrões situados do mesmo lado da rede, o ponto de encabeçamento do ramal corresponde à altura mínima admissível do condutor ao solo, sendo, portanto, nula a flecha. (Ver Desenho 1)
2. Os valores de flecha e tração de montagem estão referidos à temperatura ambiente de 30°C.
3. Valores referidos a trações reduzidas.

TABELA 17 - DIMENSIONAMENTO DE BARRAMENTO DE BAIXA TENSÃO

CORRENTE I (A)	SEÇÃO MÍNIMA DAS BARRAS DE COBRE S (mm ²)
ATÉ 300	181
DE 301 A 400	211
DE 401 A 450	241
DE 451 A 500	272
DE 501 A 600	302
DE 601 A 675	332
DE 676 A 750	403
DE 751 A 900	483
DE 901 A 1000	625

NOTAS:

- Os barramentos devem ser de cobre nu, com formato retangular ou circular.
- Os barramentos devem ser isolados (isolamento termocontrátil) nas cores padronizadas conforme abaixo:
 - FASE A : Vermelha
 - FASE B : Branca
 - FASE C : Preto
 - NEUTRO : Azul
- Na montagem com barramentos, o barramento de neutro será utilizado também para a instalação do condutor de proteção e de aterramento.
- Nas emendas e derivações dos barramentos devem ser usados conectores apropriados ou solda tipo exotérmica, não sendo admitido o uso de outro tipo de solda.
- Os barramentos devem ser dimensionados de modo a suportar uma elevação máxima de 40° em relação à temperatura ambiente.
- Os barramentos devem ser instalados com um afastamento mínimo de 70mm, entre si e com relação a outras partes metálicas (exceto nos pontos de fixação por isoladores).
- Todos os pontos de contato dos barramentos devem ser estanhados para garantir uma melhor conexão.
- Para correntes maiores que 900A, considerar a densidade de corrente mínima de 2A/mm² para cálculo da seção transversal mínima, independentemente da geometria da barra a ser utilizada. As geometrias dos barramentos podem ser diferentes das especificadas em projeto desde que obedeçam no mínimo as seções definidas para cada corrente descrita nessa tabela.
- Sempre que possível, a interligação barramento geral até o respectivo disjuntor deve ser executada através de barramento dimensionado conforme essa tabela, a fim de evitar efeito mola produzido por cabos tracionados e melhorar a situação de sustentação eletromecânica do conjunto – para correntes de disjuntores menores que 300A, considerar a densidade de 1,75A/mm².
- A quantidade e dimensionamento dos parafusos para a emenda de barramentos fica a critério do fabricante da caixa. No entanto, o fabricante é responsável por garantir a capacidade de condução dos barramentos bem como a suportabilidade de curto circuito conforme as características da unidade consumidora.

TABELA 18 - DIMENSIONAMENTO DE DISJUNTOR E CONDUTOR DO RAMAL DE ENTRADA PARA CONEXÃO TEMPORÁRIA**1 – LIGAÇÃO MONOFÁSICA**

CARGA INSTALADA (W)	DISJUNTOR MONOPOLAR	CONDUTOR (mm²)
0 a 1200	10	2,5
1201 a 1920	16	2,5
1921 a 2400	20	2,5
2401 a 3000	25	4
3001 a 3840	32	4
3841 a 4800	40	6
4801 a 6000	50	10
6001 a 7560	63	16

2 – LIGAÇÃO BIFÁSICA

CARGA INSTALADA (W)	DISJUNTOR BIPOLAR	CONDUTOR (mm²)
0 a 2400	10	2,5
2401 a 3840	16	2,5
3841 a 4800	20	2,5
4801 a 6000	25	4
6001 a 7680	32	4
7681 a 9600	40	6
9601 a 12000	50	10
12001 a 15120	63	16
15121 a 19200	80	25
19201 a 24000	100	35
24001 a 30000	125	50
30001 a 36000	150	70
36001 a 50000	200	95

3 – LIGAÇÃO TRIFÁSICA

DEMANDA (VA)	DISJUNTOR TRIPOLAR	CONDUTOR (mm²)
0 a 6096	16	2,5
6097 a 9525	25	2,5
9526 a 12192	32	4
12193 a 15240	40	6
15241 a 19050	50	10
19051 a 24003	63	16
24004 a 30480	80	16
30481 a 38100	100	25
38101 a 47625	125	35
47626 a 57150	150	50
57151 a 66675	175	70
66675 a 76200	200	95
76201 a 85725	225	120
85726 a 95250	250	150
95251 a 114300	300 ou 315 ou 320	240
114301 a 152400	400	2x120
152401 a 171450	450	2x150

171451 a 190500	500	2x185
190501 a 228600	600 ou 630	2x240
228601 a 266700	700	3x150
266701 a 304800	800	3x185

Obs.: Os disjuntores utilizados devem respeitar as faixas de fornecimento das Tabelas 1 a 4, considerada a rede existente no local (rede bifásica 120/240V ou rede trifásica 127/220V).

TABELA 19 - DIMENSIONAMENTO DE DISJUNTOR PARA FORNECIMENTO SEM MEDIÇÃO (FSM)

Monofásico	
Potência Aparente (VA)	Disjuntor (A)
0 a 190	2
191 a 380	4
381 a 571	6
572 a 952	10
953 a 1523	16
1524 a 1904	20
Bifásico	
Potência Aparente (VA)	Disjuntor (A)
0 a 380	2
381 a 761	4
762 a 1142	6
1143 a 1904	10
Trifásico	
Potência Aparente (VA)	Disjuntor (A)
0 a 571	2
572 a 1142	4
1143 a 1713	6

Obs.: Para Fornecimento Sem Medição (FSM) devem ser utilizados apenas condutores de 2,5 mm².

TABELA 20 - EQUIVALÊNCIA ENTRE DISJUNTOR NEMA E IEC

Fornecimento	Número de		Proteção	Proteção	Ramal de Entrada
	Fios	Fases	Disjuntor	Disjuntor	Condutor Cobre PVC – 70°C mm ²
			IEC	NEMA	
A	2	1	A	A	6
			40	40	10
			50	50	16
			63	70	10
B	3	2	40	40	10
			63	60	16
C	4	3	40	40	10
			63	60	16
			80	70	25
			100	100	35
			125	120	50
G	2	1	40	40	6
			50	50	10
			63	70	16
H	3	2	40	40	10
			50	50	16
			63	60	16
			80	70	25
			100	100	35
			125	120	50

NOTAS:

1. Para ligações novas deve ser utilizado disjuntor IEC, de um dos modelos e fabricantes homologados pela Cemig (PEC 11).
2. Em caso de padrão de entrada já existente que tenha sido desligado é permitida sua religação com o disjuntor e caixa de medição Cemig existentes, desde que estejam em condições adequadas de uso e de segurança.
3. Para ligações existentes onde se faz necessária a troca do disjuntor para aumento ou redução de carga deve ser utilizado disjuntor IEC com corrente nominal equivalente, conforme a Tabela 22. O cliente deve providenciar as adequações necessárias na caixa de medição para instalação do disjuntor IEC, tais como fixação do trilho DIN.
4. Para ligações existentes com disjuntores NEMA onde se faz necessária a substituição do disjuntor por motivo de defeito, pode ser utilizado disjuntor NEMA (com mesma corrente nominal do disjuntor existente) ou IEC (com corrente conforme a Tabela 22). No uso de disjuntor IEC o cliente deve providenciar as adequações necessárias na caixa de medição para instalação do disjuntor IEC, tais como fixação do trilho DIN.